

Računarski vid

Computer Vision (CV)

Uvod



Svaka slika
priča priču...

Cilj računarskog vida je
da omogući pisanje
programa koji mogu da
interpretiraju slike

Poređenje sa drugim disciplinama

- Oslanja se na **obradu slika (*image processing*)**, ali za razliku od obrade koja kao rezultat ima sliku, CV ide dalje ka razumevanju onoga što je na slici
 - IP: slika → slika
- Inverzan proces od onoga što imamo u **računarskoj grafici (CG)**
 - CG: modeli → slika
 - CV: slika → modeli



Sa kojim slikama barata računarski vid?

- Slike realnog sveta
- Slike sa skenera, mikroskopa i sl.
- Pokretne slike – video

Scene Understanding

Koji su ciljevi računarskog vida?

- Razumevanje scene
- Označavanje sadržaja
- Praćenje objekata
- Prepoznavanje sadržaja

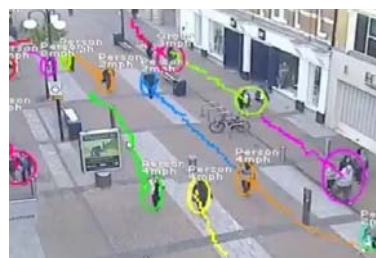
Sky

Mountain

Water

Car

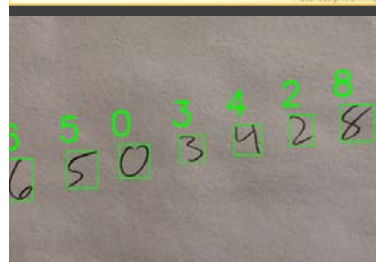
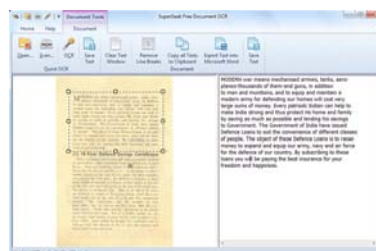
Ground



Zašto proučavati računarski vid?

- Slike i video su danas veoma prisutne, pa su zato i aplikacije koje barataju njima dobile na značaju
- Isto važi i za sisteme koji izvlače informacije iz slika
 - Video nadzor
 - Pravljenje 3D reprezentacija (modela)
 - Hvatanje pokreta (*motion capture*)

Primeri primene računarskog vida



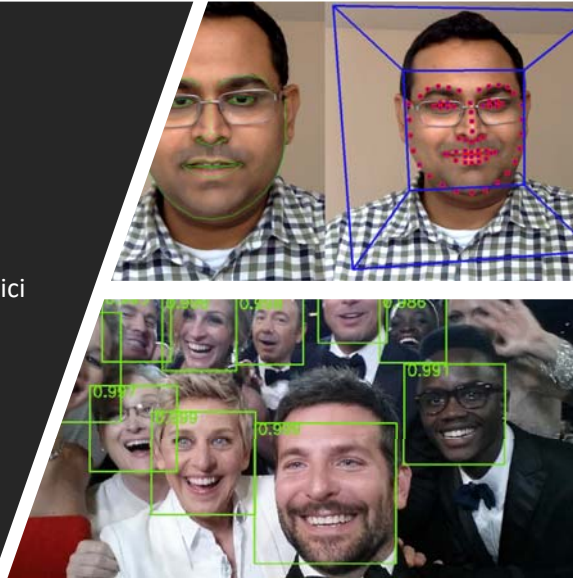
Prepoznavanje slova

Optical Character Recognition (OCR)

- Skenirani dokumenti u tekst
- Prepoznavanje automobilskih tablica
- Prepoznavanje rukopisa
 - adrese sa pisama, čekovi, mobilni

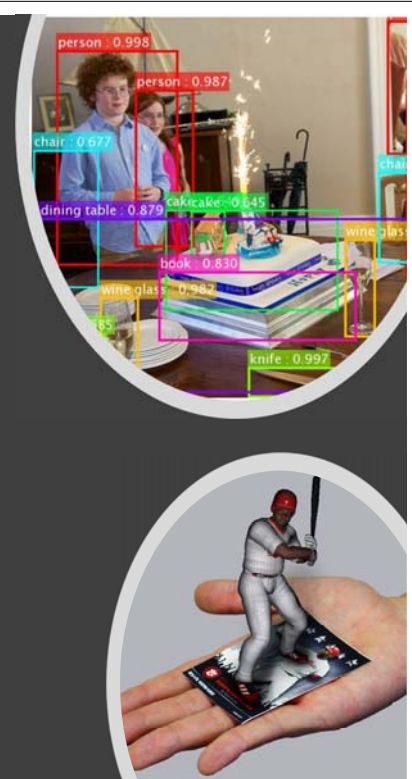
Prepoznavanje lica i crta lica *Face & Facial Landmarks Recognition*

- Detekcija lica kod fotoaparata
 - Detekcija da li neko nije trepnuo
 - Detekcija da li se svi smeju
- Prepoznavanje lica
 - Prepoznavanje osoba na slici
 - Otključavanje telefona
- Prepoznavanje crta lica
 - Proširena realnost
 - Prepoznavanje emocija



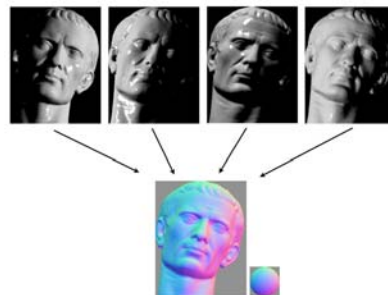
Prepoznavanje objekata *Object Recognition*

- Anotacija objekata na slici
 - GoogLeNet (ImageNet 2014)
- Prepoznavanje markera kod proširene realnosti
 - Vuforia



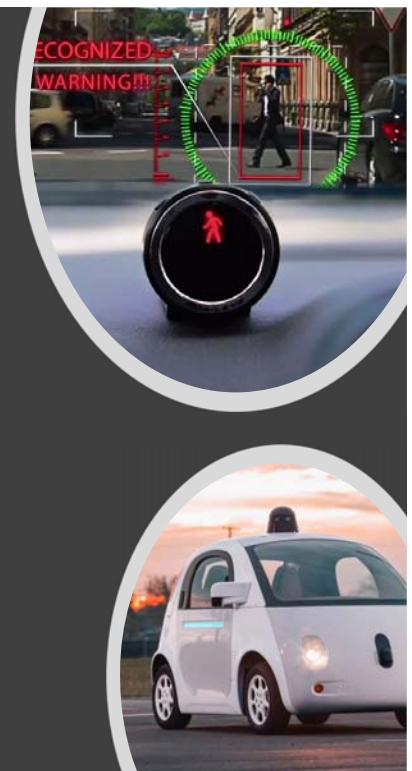
Specijalni efekti i 3D modelovanje

- Hvatanje oblika
 - *Shape Capture*
- Hvatanje pokreta
 - *Motion capture*
- Struktura iz pokreta
 - *Structure from Motion*



Pametni automobili *Smart Cars*

- Asistencija u vožnji
 - Mobileye
 - Detekcija pešaka
 - Udaljenost od susednog vozila
- Autonomna vozila
 - DARPA takmičenje
 - Google samovozeći auto



Sportski prenos



Vizuelna interakcija *Vision-based Interaction*

- Nintendo Wii
 - Prvi sistem ovakve vrste
 - Zasniva se na praćenju dve tačke u kombinaciji sa akcelerometrom
- Microsoft Kinect
 - U osnovi dubinska kamera
 - Detekcija položaja skeleta
 - Bez praćenja, svaki frejm posebno



Bezbednost *Security*



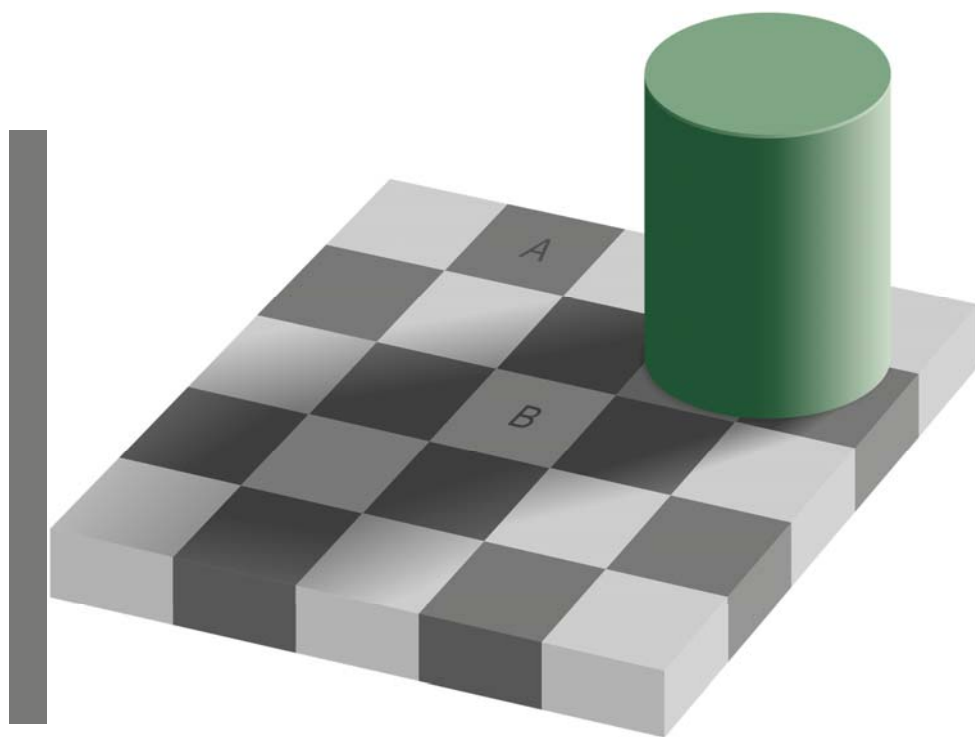
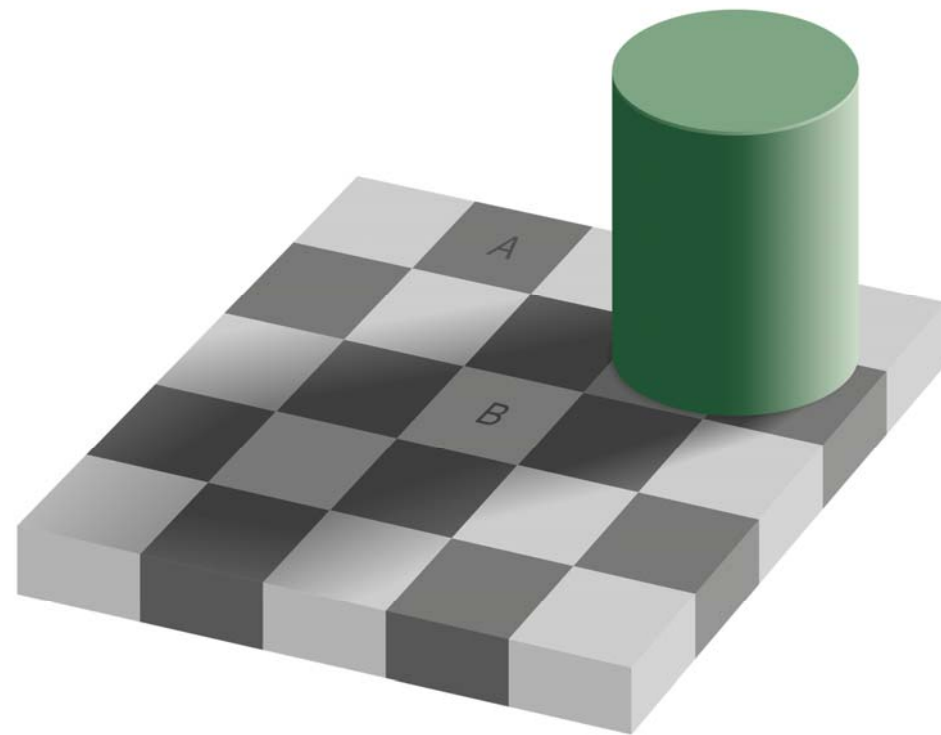
- Inteligentni video nadzor – video analitika
 - Detekcija i praćenje ljudi
 - Detekcija potencijalno pretećih aktivnosti
- Saobraćaj
 - Brojanje vozila
 - Prepoznavanje tablica na naplatnim rampama i semaforima

Medicina

- Slikom vođene operacije
- Automatska analiza slika sa skenera



Zašto je računarski
vid težak?



Vid nije isto što i
merenje intenziteta!

Stereoskop



LEVA SLIKA



DESNA SLIKA



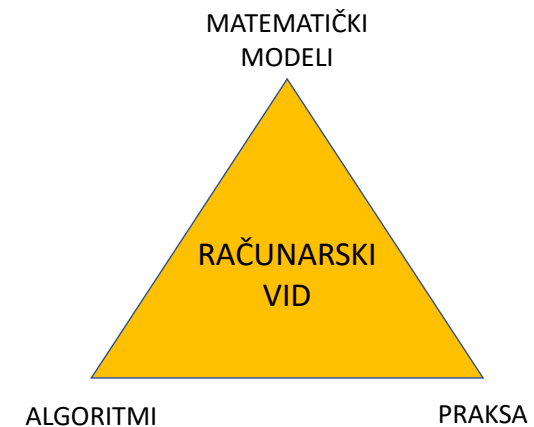


Informacije o
predmetu

Informacije o predmetu

- Predavač:
 - prof. dr Aleksandar Milosavljević
 - aleksandar.milosavljevic@elfak.ni.ac.rs
 - kancelarija 359 (nova lamela)
- Asistent:
 - dipl. inž. Đorđe Čikić
 - djordje.cikic@elfak.ni.ac.rs
 - kancelarija 357 (nova lamela)

Organizacija kursa



Plan nastave

- 1. nedelja
 - Uvod
- 2. nedelja
 - Čulo vida kod ljudi
 - Predstavljanje slika
 - Prostori boja
 - Python, Numpy i OpenCV
- 3. nedelja
 - Filtriranje slika
 - Frekventni domen

Plan nastave

- 4. nedelja
 - Morfološke operacije
 - Detekcija ivica (Canny detektor)
- 5. nedelja
 - Detekcija linija i krugova (Hough-ova transformacija)
 - Detekcija karakterističnih tačaka
 - Harris corner detector
- 6. nedelja
 - Uparivanje karakterističnih tačaka (feature matching) i nalaženje transformacije
 - SIFT descriptor, RANSAC algoritam

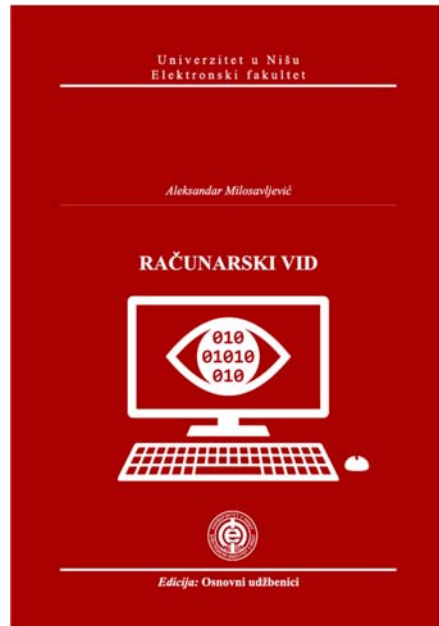
Plan nastave

- 7. nedelja
 - Prepoznavanje – generativni pristup
 - PCA, Eigenfaces
- 8. nedelja
 - Prepoznavanje – diskriminacioni pristup
 - Viola-Jones (Haar Cascades) prepoznavanje lica
 - HOG (Histogram of Oriented Gradients)
 - Vreća reči (bag of words)
- 9. nedelja
 - Veštačke neuronske mreže
 - Konvolucione neuronske mreže (Deep Learning)

Plan nastave

- 10. nedelja
 - Model kamere
 - Kalibracija kamere
 - Epipolarna geometrija
- 11. nedelja
 - Pokretne slike - video
 - Optički tok (Lucas-Kanade metod)
 - Izdvajanje pozadine
 - Određivanje poze tela

Literatura



Dodatna literatura

- Knjige
 - Richard Szelinski, Computer Vision: Algorithms and Applications, Springer, 2010
 - <http://szeliski.org/Book/>
 - Ian Goodfellow et al., Deep Learning, MIT Press, 2016
 - <http://www.deeplearningbook.org/>
 - Francois Chollet, Deep Learning with Python, Manning, 2018
 - <https://www.manning.com/books/deep-learning-with-python>
- Online materijal
 - Udacity kurs: Introduction to Computer Vision
 - Aaron Bobick
 - <https://classroom.udacity.com/courses/ud810>
 - https://www.youtube.com/playlist?list=PLAwTw4SYaPnbDacYrK_kB_RUkuxQBICm
 - Georgia Tech kurs: CS 4476 / 6476 Computer Vision
 - James Hayes
 - <https://www.cc.gatech.edu/~hays/compvision/>
 - Brown University kurs: CSCI 1430 Introduction to Computer Vision
 - James Tompkin
 - <http://cs.brown.edu/courses/cs143/>
 - Stanford University: CS231n Convolutional Neural Networks for Visual Recognition
 - <http://cs231n.stanford.edu/>
 - Andrej Karpathy Lectures (Winter 2016):
 - <https://www.youtube.com/playlist?list=PLkt2uSg6rBVctENoVBg1TpCC7OOi31AIC>
 - Winter 2017:
 - <https://www.youtube.com/playlist?list=PL3FW7Lu3i5jvHM8ljYi-zLqRF3EO8sYv>

Literatura za OpenCV i Dlib

- OpenCV sajt
 - <https://opencv.org/>
- Zvanična dokumentacija i tutorijali:
 - <https://docs.opencv.org/4.2.0/>
- Dlib C++ Library
 - <http://dlib.net/>
- Learn OpenCV sajt
 - <https://www.learnopencv.com/>
- PyImageSearch sajt
 - <https://www.pyimagesearch.com/>
- Robert Laganiere, OpenCV 3 Computer Vision Application Programming Cookbook, Third Edition, Pack, 2017
 - <https://github.com/PacktPublishing/OpenCV3-Computer-Vision-Application-Programming-Cookbook-Third-Edition>